

PART 4

計測・データ基盤の激変

Cookie終焉時代の計測標準は CAPI / SGTM / 1PD

GA4移行後の現代、サーバーサイドが標準。MMM の復活、Incrementality Test の民主化、Identity Solutions の台頭、AI Analytics への移行 — 運用代行で『計測ができる人』が価値を持つ時代

- ▶ 計測パラダイム TL;DR
- ▶ SGTM (Server-side GTM)
- ▶ Consent Mode v2 + CMP
- ▶ MMM の復活
- ▶ GA4 完全移行後
- ▶ CAPI 全媒体標準化
- ▶ First-Party Data 戦略
- ▶ Robyn / Meridian
- ▶ GA4 2024-2026 update
- ▶ Enhanced Conv / AEM
- ▶ CDP の進化
- ▶ Incrementality Test

■ 計測パラダイムの変化 TL;DR

2023年9月 → 2026年4月 / 5つの大変化

01

ブラウザ計測 → サーバーサイド計測へ

iOS/ATT / ITP / Cookie制限により Pixel単独では計測ロス -30~50%。
SGTM + CAPI / Enhanced Conversions / Events API がハイブリッド標準

02

ラストクリック → DDA / Incrementality へ

Data-Driven Attribution (DDA) がGoogle/GA4 デフォルト (2022~)。
Conversion Lift Test が民主化、Incremental ROAS で意思決定

03

MMM が復活 (Robyn / Meridian の民主化)

Meta Robyn (R/Ridge) + Google Meridian (Python/Bayesian) のオープンソース。
中小ブランドでも MMMで Cross-channel 評価可能に

04

Identity Solutions の台頭

Cookieless計測の柱として UID2.0 / RampID / Privacy Sandbox 等。
ただし 2025/10 Privacy Sandbox 終了で勢力図が再編

05

AI Analytics への移行

GA4 Insights (AI 自動分析)、Looker AI、Conversational Analytics。
『SQLわからない人でもクリック分析』時代に

GA4 完全移行後の現在地

UA終了 (2023/07/01) → GA4が事実上唯一の標準

GA4 移行のタイムライン

2020/10	GA4 リリース (β)
2022/03	UA → GA4 移行アナウンス
2023/07/01	UA データ収集停止
2024/07/01	UA 完全廃止 (データアクセス不可)
2024-2026	GA4 機能強化期間 (Insights / Predictive)

💡 GA4 と UA の根本的な違い

- ・ 計測モデル：セッションベース → イベントベース
- ・ データモデル：ヒット型 → エンティティ型 (User / Session / Event)
- ・ クロスデバイス：Cookie前提 → User-ID + Signals (PII不要)
- ・ データ保持：14ヶ月制限 (GA4 360 は 50ヶ月) / BigQuery エクスポートで永久保存
- ・ レポート：標準レポート減 / カスタムExploration が中心

GA4 2024-2026 アップデート

AI Insights + Predictive + BigQuery 統合

AI Insights

自動異常検知 + 解釈

AIが日次でデータ異常を検知し
『なぜ起きたか』を自然言語で解説
GA4 ホーム画面で表示

Predictive Audiences

購入予測 / 離脱予測

MLで7日購入見込みユーザー /
離脱見込みユーザーを自動セグメント
Google Adsへ自動連携

Conversational Analytics

自然言語でデータ分析

Gemini連携で『先月の売上は?』
等の質問に自然言語で回答
GA4内の新UI

Enhanced Measurement

標準で多くを自動計測

PageView / Scroll / Outbound Click /
Site Search / Video等が自動取得
実装工数を削減

💡 副業代行で GA4 を活用するシナリオ

- ・ 初回ヒアリング : GA4 設置 ・ Enhanced Measurement ・ eコマース計測の状況確認
- ・ Predictive Audiences を Google Ads にimport → 高LTV / Churn対策に活用
- ・ Conversational Analytics でクライアント向けレポート作成を効率化
- ・ BigQuery export を有効化 → Looker Studio で自由設計のダッシュボード
- ・ AI Insights で月次の異常検知を自動化、レポートに添付

■ イベントベース計測の思想

GA4の根幹：すべてが『イベント』

GA4ではユーザー行動 (PageView / Scroll / Click / Purchase等) すべてを『イベント』として記録。
イベント名 + パラメータ (key-value) の柔軟なスキーマで、計測したいものを定義できる

自動計測イベント

GA4が自動で取得

page_view / first_visit /
user_engagement / session_start

拡張計測イベント

Enhanced Measurement で取得

scroll / click / video_play /
file_download / view_search_results

推奨イベント

業種別の名前付き

EC: purchase / add_to_cart
リード: generate_lead / signup

カスタムイベント

独自定義

業種固有のCV (例: 内見申込)
GTM/gtag で実装

💡 副業代行のイベント設計

- ・ 初期実装：Enhanced Measurement ON で大半カバー
- ・ EC：推奨イベントの eコマースセット (purchase / view_item / begin_checkout 等) を完備
- ・ リード/問合せ：推奨イベント generate_lead と カスタムイベント (例: 資料DL) の組合せ

■ SGTM (Server-side GTM) 全貌

計測タグをサーバーで発火する標準構成

Server-side Google Tag Manager : ブラウザのGTMコンテナを
クラウドサーバー (GCP / AWS / Cloudflare等) に置き、計測タグをサーバーで処理する構成

計測精度向上

ITP/ATT/Cookie制限を
バイパスし計測ロス削減

ページパフォーマンス

ブラウザのJSタグ削減で
LCP/FID/CLS が改善

データガバナンス

サーバーで PII を除去
プライバシー保護

マルチタグ統合

GA4 / GAds / Meta CAPI 等
を一元管理

💡 副業代行で SGTM を導入する判断基準

- ・ 月予算 50万円以上のクライアント = SGTM 導入検討推奨
- ・ Cloudflare Workers なら月100円〜で開始可能、Google Cloud Run でも月1,000円程度
- ・ 計測ロスが大きい (Safari割合高い) サイトでは効果絶大
- ・ 副業代行スイートスポット : 月予算100万以上 + iOS率 50%以上 のEC案件

SGTM 実装パス3つ

ホスティング先の選択

Google Cloud Run

公式推奨 / GCP

Google公式マニュアル完備
1サーバー約US\$120/月
2026 Always Free 範囲拡大

Cloudflare Workers

コスパ最強

月100円〜で開始可
エッジ配信で高速
GTM公式テンプレートあり

Stape.io / DataLayer.io

マネージドサービス

セットアップ済 SGTM
月US\$20-200程度
副業代行で利用増

💡 副業代行のおすすめ

- ・ 月予算 50万 - 200万 のクライアント = Cloudflare Workers (コスパ最強・SSL/TLS含む)
- ・ 月予算 200万円以上 + GCP既に利用 = Google Cloud Run (公式マニュアル充実)
- ・ 副業代行で工数削減したい = Stape.io 等のマネージドサービス
- ・ 学習目的 = Cloudflare無料枠 (1日 100,000リクエスト) で実験

■ CAPI (Conversion API) 全媒体標準化

サーバーサイド計測の業界デファクト

iOS/ATT・ITP・Cookie制限で Pixel単独 -30~50% の計測ロス。

CAPI 実装で Event Match Quality (EMQ) 向上 → 配信精度・CV復元が劇的改善

CAPI 対応媒体 (2026年現在)

Meta

Conversion API
+ CAPI Gateway

TikTok

Events API
+ Server-side

Google

Enhanced Conv
+ EC for Leads

LINE

Conversion API
2024~

X (Twitter)

Conversion API
Web + App

Pinterest

Conversions API
+ Pixel

Snap

CAPI
+ Pixel

LinkedIn

Conversions API
2024~

💡 SGTМ経由で全媒体の CAPI を一元実装 = 工数最大削減 + 重複排除も簡潔

Enhanced Conversions (Google) + AEM (Meta)

ハッシュ化1PDで計測補強する2大手法

Google Enhanced Conversions

Web / Leads

CV発生時のEmail/電話を
ハッシュ化してGoogleへ送信。
Cookie計測ロスを補完。
+5~15% の CV復元事例多数

Meta AEM

Aggregated Event Measurement

iOS 14.5以降のATTオプトアウトユーザー向け。
8つの優先イベントを設定し、
上位優先度CVを差分プライバシーで集約。
EC: Purchase最優先が定石

💡 副業代行：必須 + デフォルト実装

- ・ Enhanced Conversions = Google Ads配信があれば必須実装 (ON にするだけで効果)
- ・ AEM = Meta配信 + iOS集客比率高い案件で 8イベント優先順位を業種別に設計
- ・ ハッシュ化処理 = SGTM経由で実装、PII処理を一元化

■ Consent Mode v2 + CMP の実装

EEA義務化 (2024/03) → グローバル標準化

4つの同意パラメータ

ad_storage

広告Cookie使用

ad_user_data

ユーザーデータの共有

ad_personalization

広告パーソナライズ

analytics_storage

分析Cookie使用

主要 CMP (Consent Management Platform)

Cookiebot

中小～中堅向け

月€9～ / 日本語UI

OneTrust

エンタープライズ

高機能 / 高価格 (要見積)

usercentrics

ドイツ系統合

GDPR完全準拠 / 月€39～

TrustArc

米国エンタープライズ

プライバシーガバナンス特化

💡 副業代行：中小は Cookiebot がコスパ最強。月€9～で完備、設定30分

■ First-Party Data (1PD) 戦略

Cookieに頼らない自社データ資産

CRM データ

顧客リスト / 購買履歴

Customer Match (Google/Meta)
Lookalike のシード
LTV予測の基盤

Web行動データ

GA4 / 1st Party Cookie

サイト内導線・離脱・CV
ファネル分析の素材
リマーケティング元

メール/LINE 行動

開封・クリック・購読

メルマガ / LINE公式の行動
セグメント別配信
友だちステータス

オフライン行動

POS / 来店 / コール

オフラインCV取り込み
Offline Conversion Import
MMM のインプット

💡 副業代行：1PD 整備の優先順位

1. Customer Match = 全クライアントで CRM顧客リストを月次アップロード
2. Enhanced Conversions / AEM = ハッシュ化1PDで計測補強
3. Lookalike = Customer Match をシードに新規獲得
4. Offline CV Import = 来店・電話・商談クローズなど Web外の行動を取り込み
5. CDP導入 = 月予算500万以上の中規模以上で検討 (Treasure Data / Tealium / Segment 等)

Customer Data Platform (CDP) の進化

1PDの統合・セグメント・配信を一元化

CDP : 顧客の Web / アプリ / オフライン行動を統合した『顧客マスター』を作り、セグメント化 → 配信先 (広告 / メール / LINE等) に一元配信するプラットフォーム

Treasure Data

日本でシェア1位
大手企業向け

Segment (Twilio)

開発者向け
グローバル標準

Tealium

エンタープライズ
グローバル展開

HubSpot

中堅向け
MA/CRM一体型

💡 中小予算でCDPの代替手段 (Light-CDP)

- ・ GA4 + BigQuery + Google Ads = 無料で 簡易CDP相当 (1PDの統合・セグメント化)
- ・ Shopify + Klaviyo / KARTE = ECならCDP込みのMA で運用可能
- ・ Notion / Airtable + Zapier = 案件規模が小さい時はノーコード組合せ
- ・ 副業代行 : 月予算100万円以下のクライアントでは CDP導入は不要、Light-CDPで十分
- ・ 月予算500万円以上 = Treasure Data / Segment 等の本格CDP導入を提案

🔥 MMM (Media Mix Modeling) の復活

ラストクリック計測崩壊の反動として民主化

MMM：統計モデルで広告予算と売上の関係を推定し、媒体別の貢献度・最適配分を求める。

Cookie計測の限界 + Cross-channel計測の難しさへの対策として 2023-2026 で再評価

なぜ今MMMが復活したか

計測シグナル減少

ATT / Cookie制限 / 規制でラストクリック計測が信頼できない

Cross-channel評価

Google / Meta / TV / OOH を横断評価する手段が他にない

オープンソース化

Robyn (Meta) / Meridian (Google) で技術的ハードル激減

中小ブランドにも到達

数千万円予算のブランドでも MMM運用が現実的に

💡 副業代行で MMM を提案するシナリオ

- ・ 月予算 500万円以上 + 複数媒体運用 = MMMで予算配分の精度が劇的向上
- ・ 大型キャンペーン (TV CM併用等) = MMMで TV と デジタルの相互効果を測定
- ・ 単独媒体だけ = MMM不要、Conversion Lift Test で十分

■ Meta Robyn vs Google Meridian

オープンソース MMM 2大プラットフォーム

Meta Robyn

R言語 / Ridge Regression

- ・ 2023～オープンソース化
- ・ R に慣れた統計家・データサイエンティスト向け
- ・ Ridge回帰で多重共線性に強い
- ・ Meta Pixelデータと相性良

Google Meridian

Python / Bayesian Regression

- ・ 2024年 オープンソース化
- ・ Python (マーケター・開発者に親和性)
- ・ Bayesian で不確実性を扱える
- ・ Geo-level data + YouTube reach/freq対応

💡 どちらを選ぶか

- ・ Google Ads / GA4 / YouTube中心 = Meridian (統合がスムーズ)
- ・ Meta中心 / 既にRエンジニア在籍 = Robyn
- ・ 副業代行 : Pythonの方が使える人が多いので Meridian がおすすめ
- ・ 商用版 = Nielsen / Analytic Partners / MarketShare 等が高機能版を提供 (大型予算向け)

Incrementality Testing 標準化

『広告がなければ起きなかったCV』を測る

ユーザーをランダムに Test (広告配信) と Control (非配信) 群に分け、CV発生率の差を計測。
オーガニック / 既存顧客 / 自然流入を排除した『純増分』を見極める

媒体内 Lift Test

Meta / Google / TikTok

媒体公式機能
無料で利用可
GeoでなくUserベース

Geo Lift Test

地域別広告非配信

ある地域で配信停止し売上比較
TV CM の効果測定にも使う
商用ツール (Geolift / Noogata) も

Switchback Test

時間帯別配信

時間帯で配信ON/OFFを切替
比較。
短期の検証に向く

💡 副業代行のアプローチ

- ・ 月予算100万円以上のクライアントは媒体内 Lift Test を月次で実施 (無料)
- ・ Incremental ROAS をクライアントレポートに必須記載 → 信頼性飛躍
- ・ Geo Test は数百万予算以上 + TVCM併用ブランドで提案

■ Conversion / Brand / Search Lift Studies

媒体公式の3大Lift Test

Conversion Lift

Incremental CV測定

配信群と非配信群でCV率比較
下流CV (購入/リード)

Brand Lift

認知・想起・購入意向

アンケートで認知系指標を測定
Meta / Google YouTube / TikTok

Search Lift

ブランド検索の上昇

広告接触群と非接触群で
ブランド検索数比較
Google YouTube独自

目的別の使い分け

- ▶ **CV系/EC** Conversion Lift (Meta/Google) で Incremental ROAS
- ▶ **ブランディング** Brand Lift Study で認知系4指標
- ▶ **YouTube認知** Brand Lift + Search Lift で『認知 → 検索』導線確認
- ▶ **予算最適化** 上記+ MMM で全体配分検証

Cookieless 計測の現代

Privacy Sandbox 終了後の現実解

🔥 重要な事実

Privacy Sandbox 大半の技術は 2025/10/17 に廃止。

3rd Party Cookie は Chrome に無期限残存 — しかし業界は『Cookieless前提』に既に移行済

1st Party Cookie

ITP/ATTでも残る
自社ドメインのCookie

Hashed PII

Email/電話のSHA-256
Customer Match / EMQ

Probabilistic ID

デバイス指紋・行動から
推定 (UID2.0 / RampID)

Modeling

MLで配信効果推定
Consent Mode / DDA

💡 副業代行で実装する優先順位

1. 1st Party Cookie前提のセットアップ (GA4 + GTM/SGTM)
2. Hashed PII (Customer Match / Enhanced Conversions / EMQ) を全媒体で
3. Modeling (Consent Mode v2 + DDA + 媒体ML) で計測ロスをカバー
4. Probabilistic ID は B2B / 大型予算で検討、Privacy Sandbox 終了後は限定的

Identity Solutions の現在

UID2.0 / RampID 等の Cookieless ID

UID 2.0

The Trade Desk 主導

Email/電話 (ハッシュ化) ベース
オープンソース / 業界標準を目指す
OpenPath / The Current で標準化

RampID

LiveRamp

AbiliTec ベースの統合ID
プライバシー安全な統合
DSP / DMP との連携豊富

ID5

Cookieless ID 専業

Privacy-first ID
Deterministic + Probabilistic
EU市場でシェア高い

💡 副業代行で押さえる現実

- ・ 中小予算では Identity Solutions 直接利用は不要 (Customer Match / Lookalikeで十分)
- ・ 月予算 1,000万以上の大型 Programmatic 案件で UID2.0 / RampID 導入検討
- ・ 日本市場ではまだ普及中、Yahoo!JAPAN の Yahoo!!ID (≒ LINEヤフー ID) が事実上の主流
- ・ 2026年は Privacy Sandbox 終了後の再編期、注視は必要だが緊急性低

■ Looker Studio (旧Data Studio) の進化

BIツールから AI Analytics プラットフォームへ

Looker Studio

無料BIツール

Google Ads / GA4 / BigQuery /
Spreadsheet 等を可視化
副業代行レポート定番

Looker Studio Pro

エンタープライズ版

Looker (元エンタープライズBI) と
統合
組織管理 / カスタマイズ
Google Cloud 連携強化

Conversational Analytics

Gemini連携で自然言語

『今月の流入元別CV数は?』
等の質問に自動回答
ダッシュボード自動生成

AI Insights

異常検知 + 解釈

ダッシュボード上で
MLが異常データを検知
自然言語でなぜを解説

💡 副業代行のレポート構成

- ・ 月次レポートは Looker Studio (無料) で自動更新ダッシュボード
- ・ テンプレート化 : KGI / KPI / 媒体別パフォーマンス / クリエイティブ別 の4セクション
- ・ Conversational Analytics でクライアントが自分で深掘り → 副業代行の負荷削減
- ・ Looker Studio + AI Insights = 異常検知をスケジュール送信、メールで通知

■ BigQuery 連携 — GA4 → BigQuery

中規模以上の必須スキル

GA4 のEvent データを BigQuery に自動エクスポート (無料機能)。
GA4 UI上の制限 (14ヶ月保持・Sampling・カスタム集計) を完全に回避できる

無制限データ保持

GA4 14ヶ月制限を超えた
長期分析 (年比較等)

カスタム集計

GA4 UIで不可能な
SQLによる自由集計

Cross-channel統合

GA4 + GAds + Meta /
オフラインCV 統合

MLモデル連携

BigQuery ML / Vertex AI
で予測モデル構築

💡 BigQuery のコスト感

- ・ ストレージ : 月10GB無料、それ以上は約 US\$0.02/GB/月 (中小規模なら月数百円)
- ・ クエリ実行 : 月1TB無料、それ以上は約 US\$5/TB (適切に設計すれば負担小)
- ・ 副業代行 : 月予算300万円以上のクライアントで GA4 → BigQuery を有効化
- ・ Looker Studio から直接BigQuery参照可能 → SQL書ければ自由設計可能

Clean Rooms — プライバシー安全なデータ協業

AMC / Ads Data Hub / Habu / LiveRamp等

Clean Room : 複数組織のデータを統合分析できる プライバシー安全な環境。
個人特定不可な集約データのみを出力 → GDPR/CCPA等の規制下でも合法

Amazon Marketing Cloud

Amazon広告主向け
12.5ヶ月のevent-level
2026 No-code化

Google Ads Data Hub

Google広告主向け
BigQuery基盤
エンタープライズ

Habu

中立Clean Room
複数Walled Garden統合
メタCDP的

LiveRamp Safe Haven

RampID統合
Fortune 500主導
リテールメディア対応

💡 中小予算 (月1,000万円未満) では Clean Room 直接利用は対象外。Amazon AMC のNo-code化が最初の入口に

Privacy-Preserving Computation

差分プライバシー・連邦学習・MPC

Differential Privacy

差分プライバシー

個人特定不可なノイズを加算
統計値は保持しつつ匿名化
Google / Apple が標準採用

Federated Learning

連邦学習

デバイス側でMLモデル訓練
データをサーバーに送らない
Gboard / Siri 等で実用

Multi-Party Computation

MPC (秘密計算)

複数組織で暗号化データ計算
Clean Roomの基盤技術
FinTech / Adtech で活用

💡 知識として持っておく程度でOK

- ・ 副業代行レベルでは直接実装することは少ない (大手の専門領域)
- ・ 媒体プラットフォームの中で透過的に動作 (Meta AEM・Google Privacy Sandbox 等)
- ・ クライアントへの説明: 『プライバシー安全な集約データで広告効果を測定可能』と知っておけば十分
- ・ 規制対応・大型クライアント向け説明資料に簡潔記載があると差別化

AI in Analytics

Conversational Analytics と Auto-Insights の時代

GA4 Insights

自動異常検知

MLが日次データ異常を検知
『なぜ』を自然言語で解説
GA4ホーム画面で表示

Looker Studio AI

ダッシュボード上のAI

Geminiでクエリ自動生成
グラフ作成も自動化
2025-2026 段階展開

Conversational Analytics

自然言語データ分析

『先月の売上は?』等を
自然言語で質問→回答
SQLわからなくてもOK

Adobe Analytics AI

Marketo Engage統合

顧客ジャーニー予測
マルチチャネル統合分析
エンタープライズ向け

💡 副業代行のワークフロー革新

- ・ 月次レポート作成 = Conversational Analytics で要約 → Looker Studio で可視化
- ・ 異常検知 = GA4 Insights を月次レポートに添付 → 数字の意味づけまで自動
- ・ クライアントの『なぜ?』対応 = ダッシュボード上で自然言語質問可能に → 工数削減
- ・ 副業代行の差別化 : AI Analytics を駆使する人は1人でクライアント月10社以上対応可能に

副業代行 計測ベスプラ 30日プラン

新規案件で計測基盤を整える

Day 0-3 : 現状診断

- ▶ GA4 / GTM / Pixel / CAPI 状況確認
- ▶ GA4 → BigQuery エクスポート確認
- ▶ Consent Mode v2 / CMP 状況確認
- ▶ 重要CVイベントの定義リスト化

Day 4-10 : 計測基盤整備

- ▶ GA4 + Enhanced Measurement ON
- ▶ Customer Match リスト連携
- ▶ GTM経由で Pixel/CAPI 統合実装
- ▶ CMP導入 (Cookiebot等)

Day 11-21 : 検証・最適化

- ▶ EMQ 8/10 以上を確認
- ▶ Looker Studio でレポート構築
- ▶ DDA設定 + Last Click比較
- ▶ AI Insights / Conversational Analytics 設定

Day 22-30 : 報告 + 提案

- ▶ 月次レポート (KGI/KPI/媒体別)
- ▶ MMM導入の判断 (月予算で)
- ▶ Conversion Lift Test 提案
- ▶ 次月の検証計画

計測 pitfalls + Part 5 へ

副業代行で計測ミスを防ぐ + 次章予告

✕ Pixel 単独で運用

iOS計測ロス -30~50% → CAPI併用が現代の必須

✕ Last Click でレポート

AI配信の貢献を過小評価 → DDA + Incremental ROAS

✕ Consent Mode 未実装

EEA配信時に違法 + モデリング不可 → CMP導入即

✕ BigQuery未連携

GA4 14ヶ月制限で長期分析不可 → GA4→BigQuery必ず有効化

NEXT → Part 5 AI活用事例集 (40p, P166-P205)

Part 5 で扱うトピック (40p) :

- ・ AIレイヤーマップ (生成 / 運用 / 予測 / 分析 / Agent)
- ・ クリエイティブ生成 (コピー / 画像 / 動画 / 広告特化ツール)
- ・ 運用自動化 (媒体ML / 外部運用ツール)
- ・ 予測・分析・Agent型広告運用
- ・ 副業運用者向けプロンプトテンプレ集